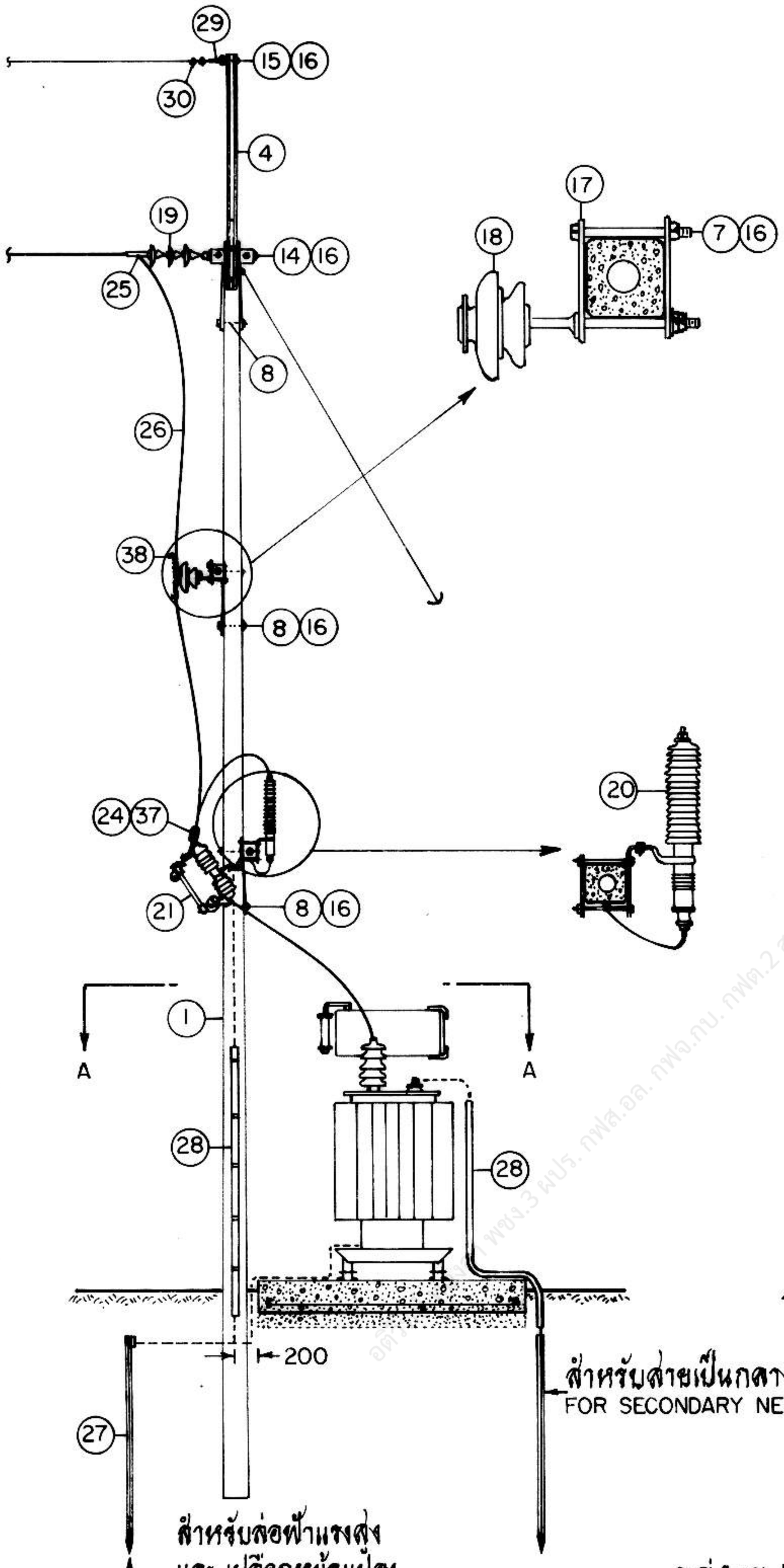
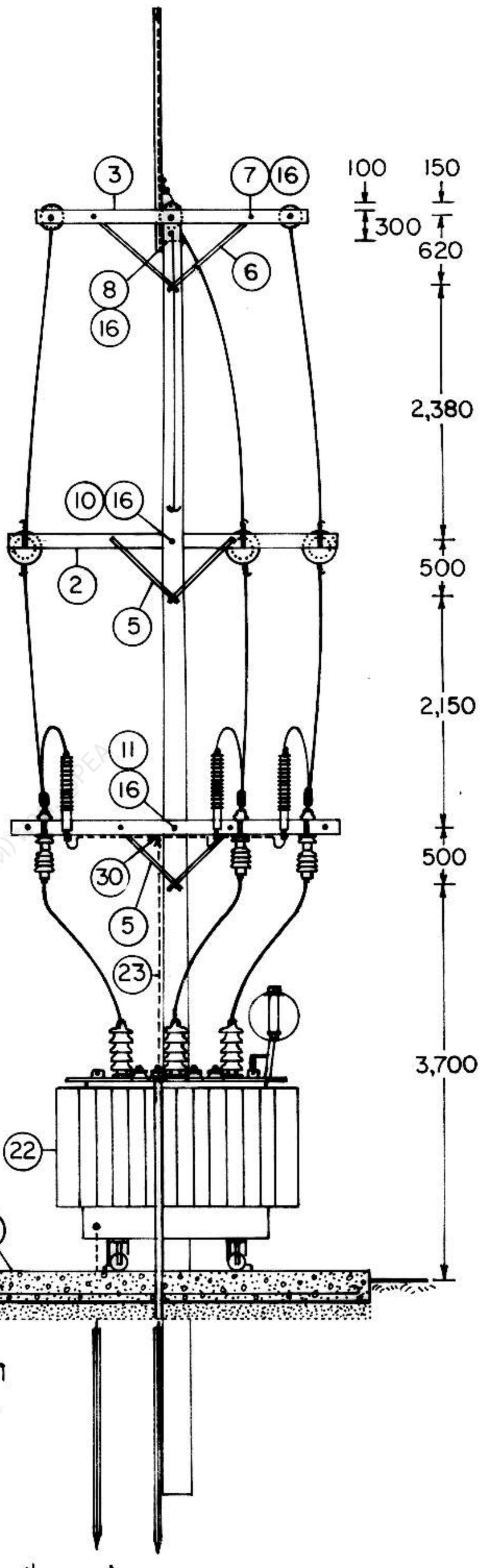
การประกอบเลขที่ 3707 A
ASSEMBLY NO.



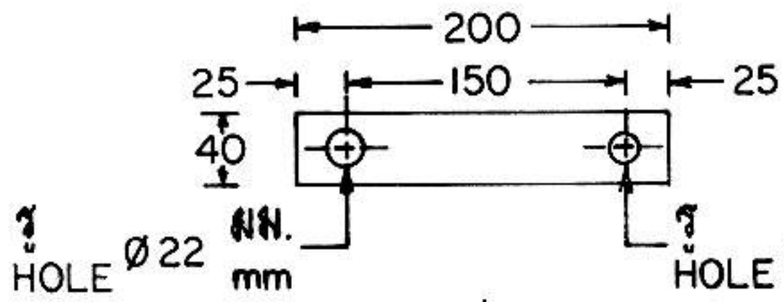

I กรณีที่ไม่มีชุดเครื่องวัดแรงสูง
WITHOUT H.T. METERING

| | | |
|---|---|---|
| กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล<br>ฝ่ายวิศวกรรม | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ใช้แทนแบบ<br>ถูกแทนโดยแบบ<br>เสียนเสร็จวันที่ 29 เม.ย. 35<br>แก้แบบวันที่<br>มิติเป็น มิลลิเมตร<br>มาตราส่วน 1:75 |
| ผู้เสียน<br>ผู้ตรวจ<br>วิศวกร<br>หัวหน้าแผนก<br>ผู้อำนวยการกอง<br>ผู้อำนวยการฝ่าย | ผู้ว่าการ<br>การติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 33 kV<br>315 – 2,000 kVA สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม<br>( กรณีใช้คอนกรีต ) | |
| ของผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค | 33 kV TRANSFORMER INSTALLATION<br>315 – 2,000 kVA, FOR INDUSTRIAL<br>( CONCRETE CROSSARM ) | แบบเลขที่ SAI-015/35016<br>แผ่นที่ 1 จำนวน 7 แผ่น |

15 W.A. 2535

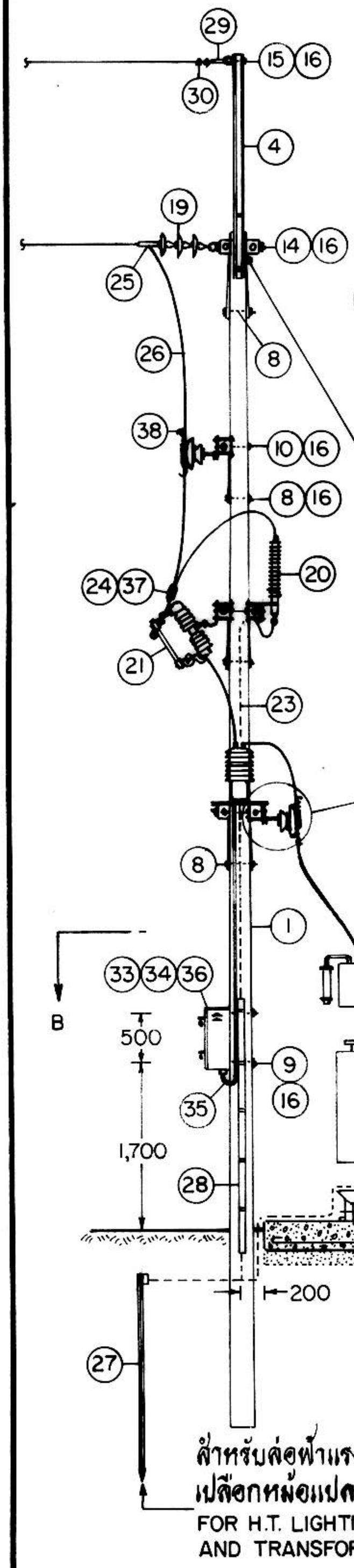
การประกอบเลขที่ 3707 A
ASSEMBLY NO.

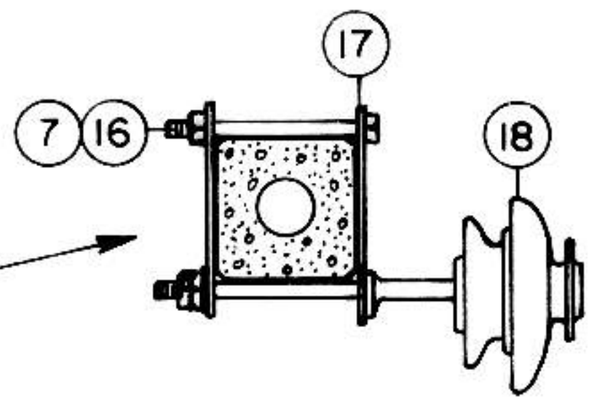
* ใช้ พี.จี. คอนเนคเตอร์ 2 ชุด
USE 2 P.G. CONNECTORS




วัสดุลำดับที่ (17)
MAT. ITEM

(อาจทำจากเหล็กประกับ วัสดุเลขที่ 0121 ได้)
(MAY BE MADE FROM BRACE MAT. NO. 0121)

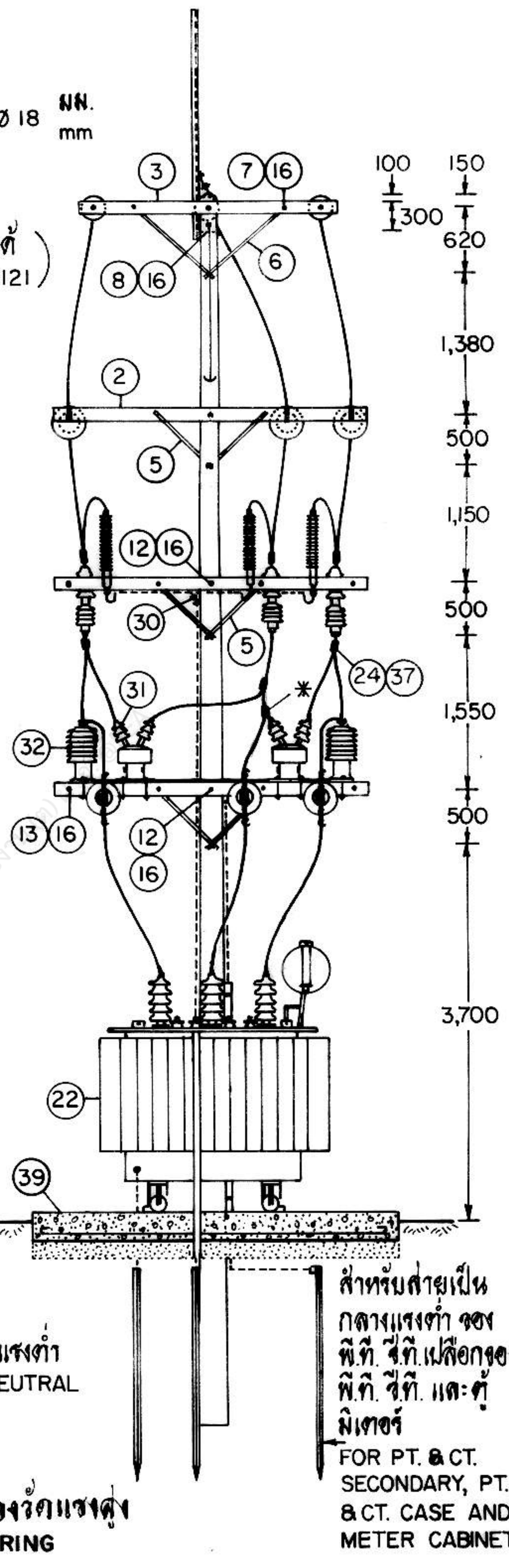



สำหรับสายเป็นกลางแรงต่ำ
FOR SECONDARY NEUTRAL

สำหรับล่อฟ้าแรงสูง และเปลือกหม้อแปลง
FOR H.T. LIGHTNING ARRESTER AND TRANSFORMER CASE

II กรณีที่มีชุดเครื่องวัดแรงสูง
WITH H.T. METRING

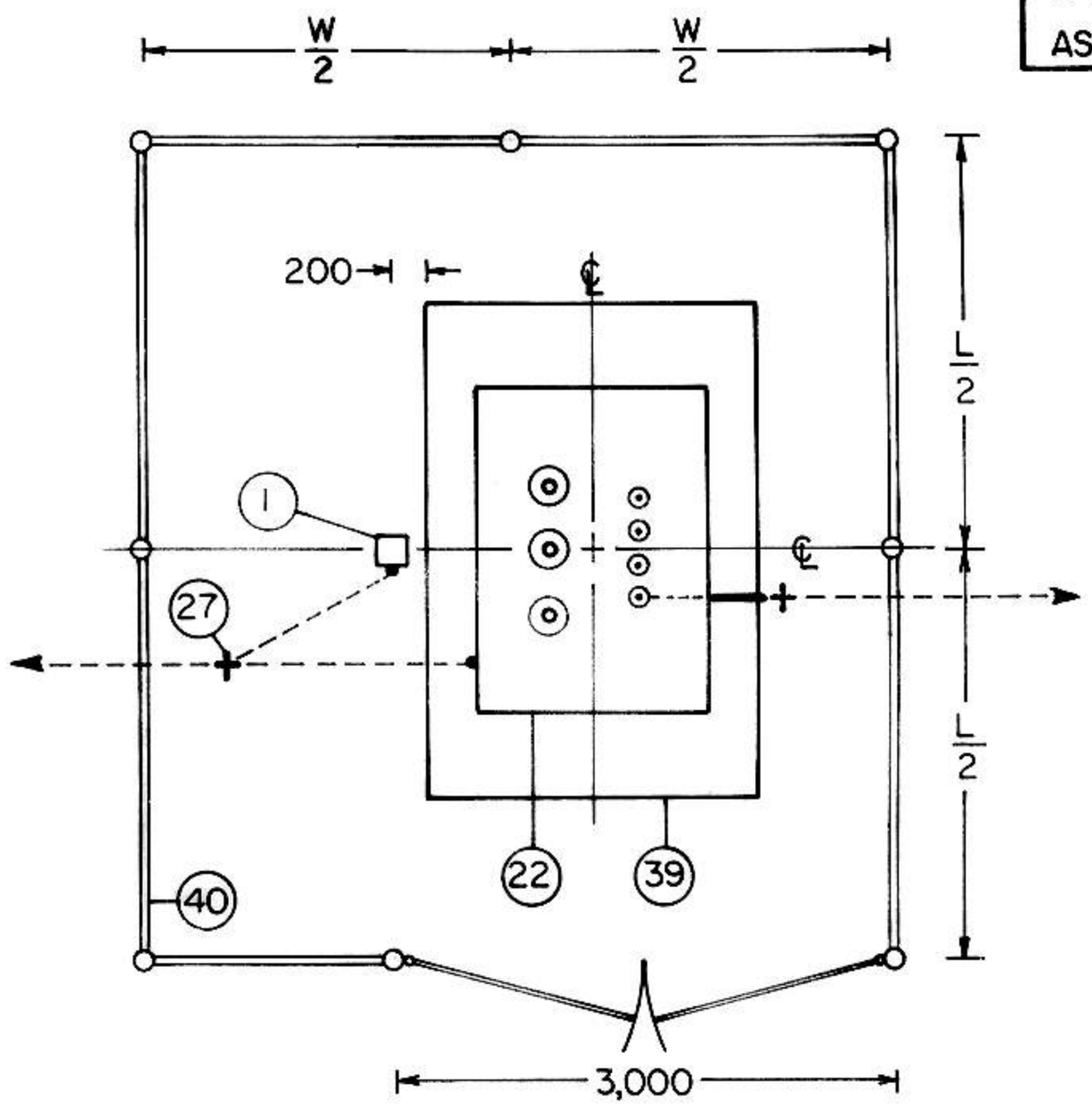



สำหรับสายเป็นกลางแรงต่ำ ของ พี.ที. ซี.ที.เปลือกของ พี.ที. ซี.ที. และตู้มิเตอร์
FOR PT. & CT. SECONDARY, PT. & CT. CASE AND METER CABINET

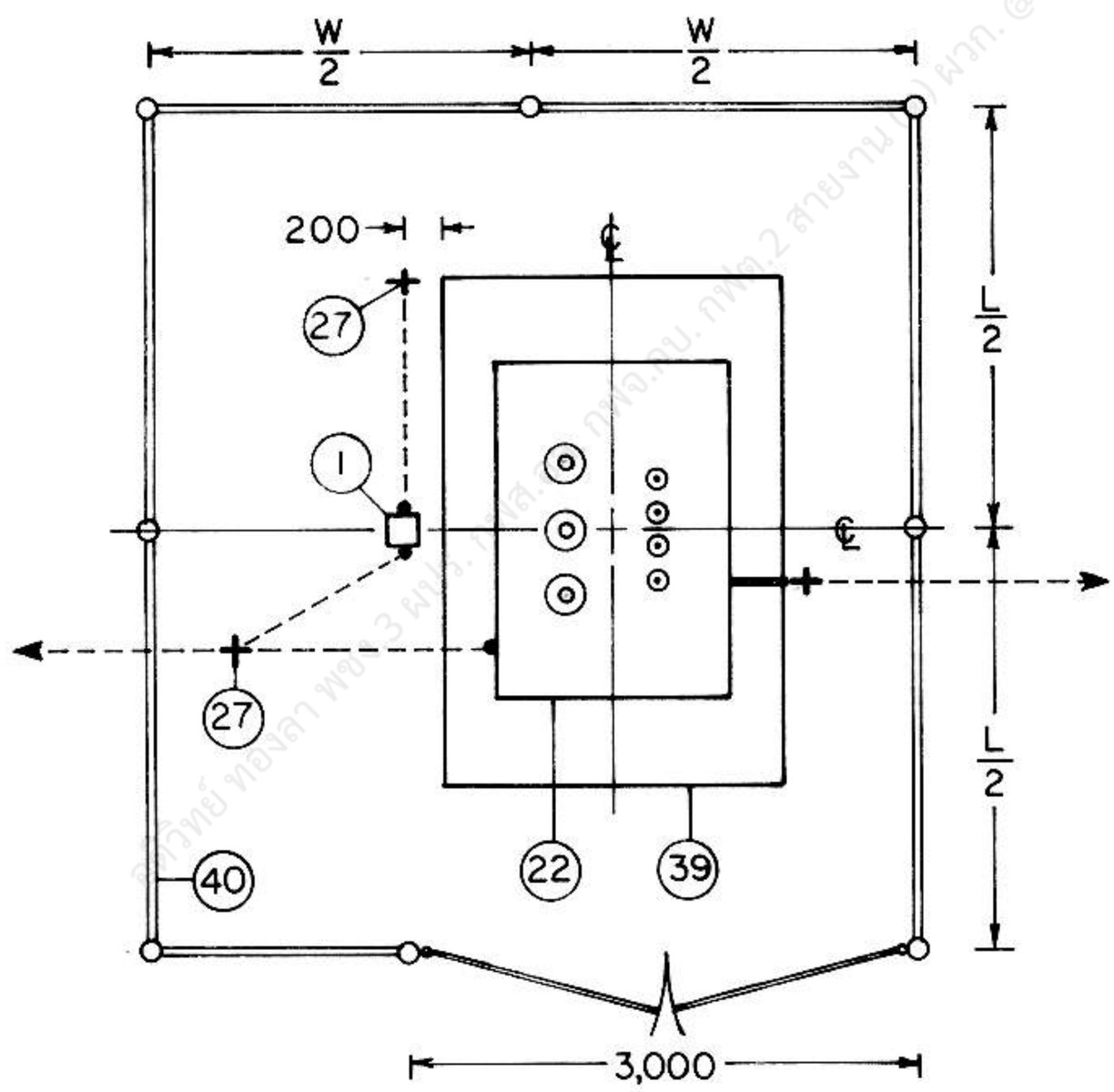
| | | |
|---|---|---|
| กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล<br>ฝ่ายวิศวกรรม | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ใช้แทนแบบ<br>ถูกแทนโดยแบบ<br>เขียนเสร็จวันที่ 29 เม.ย. 35<br>แก้แบบวันที่ |
| ผู้เขียน<br>ผู้สำรวจ<br>วิศวกร<br>หัวหน้าแผนก<br>ผู้อำนวยการกอง<br>ผู้อำนวยการฝ่าย | ผู้ว่าการ | มิติเป็น มิลลิเมตร<br>มาตราส่วน 1 : 75 |
| รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค | การติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 33 kV<br>315 - 2,000 kVA สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม<br>( กรณีใช้คอนคอนกรีต )<br>33 kV TRANSFORMER INSTALLATION<br>315 - 2,000 kVA, FOR INDUSTRIAL<br>( CONCRETE CROSSARM ) | แบบเลขที่ SAI-015/35016<br>แผ่นที่ 2 จำนวน 7 แผ่น |

15 W.A. 2535

การประกอบเลขที่ 3707 A
ASSEMBLY NO.




รูปตัด
SECTION A — A




รูปตัด
SECTION B — B

| | | |
|---|---|---|
| กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล<br>ฝ่ายวิศวกรรม | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ใช้แทนแบบ<br>ถูกแทนโดยแบบ<br>เขียนเสร็จวันที่ 29 เม.ย. 35<br>แก้แบบวันที่<br>มิติเป็น มิลลิเมตร<br>มาตราส่วน |
| ผู้เขียน<br>ผู้สำรวจ<br>วิศวกร<br>หัวหน้าแผนก<br>ผู้อำนวยการกอง<br>ผู้อำนวยการฝ่าย | ผู้ว่าการ<br>การติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 33 kV<br>315 - 2,000 kVA สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม<br>( กรณีใช้คอนกรีต ) | |
| ของผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค | 33 kV TRANSFORMER INSTALLATION<br>315 - 2,000 kVA, FOR INDUSTRIAL<br>( CONCRETE CROSSARM ) | แบบเลขที่ SAI-015/35016<br>แผ่นที่ 3 จากจำนวน 7 แผ่น |

15 พ.ค. 2535

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3707 A

## บัญชีวัสดุ
## BILL OF MATERIAL

| ลำดับที่ ITEM | รายละเอียด DESCRIPTION | จำนวน REQ'D I | จำนวน REQ'D II | วัสดุเลขที่ MAT. NO. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เสาคอนกรีต 12 ม. POLE, CONCRETE, 12 m LONG | 1 | 1 | 00010004 |
| 2 | คอน คอร. สปัน ขนาด 120 X 120 X 3,000 มม. CROSSARM, SPUN PRESTRESSED CONCRETE, 120 X 120 X 3,000 mm | 2 | 5 | 00110002 |
| 3 | คอน คอร. สปัน (สำหรับเข้าปลายสาย) 120 X 120 X 2,500 มม. CROSSARM, SPUN PRESTRESSED CONCRETE (FOR DEADENDING), 120 X 120 X 2,500 mm | 2 | 2 | 00110004 |
| 4 | เหล็กรูปรางน้ำรับสายล่อฟ้า ต้นเข้าปลายสาย ขนาด 100 X 50 X 5 มม. ยาว 2.25 ม. OVERHEAD GROUND WIRE DEADEND BAYONET, CHANNEL STEEL, 100 X 50 X 5 mm, 2.25 m LONG | 1 | 1 | 01000100 |
| 5 | เหล็กปะกับคอน 30 X 6 X 760 มม. BRACE, FLAT, FOR CROSSARM, 30 X 6 X 760 mm | 4 | 8 | 01200001 |
| 6 | เหล็กปะกับคอน 40 X 6 X 1,000 มม. BRACE, FLAT, FOR CROSSARM, 40 X 6 X 1,000 mm | 4 | 4 | 01200002 |
| 7 | สลักเกลียว M 16 X 170 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 170 mm | 11 | 18 | 01110201 |
| 8 | สลักเกลียว M 16 X 250 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 250 mm | 5 | 6 | 01110203 |
| 9 | สลักเกลียว M 16 X 300 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 300 mm | – | 2 | 01110204 |
| 10 | สลักเกลียว M 16 X 350 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 350 mm | 1 | 1 | 01110205 |
| 11 | สลักเกลียว M 16 X 400 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 400 mm | 1 | – | 01110206 |
| 12 | สลักเกลียว M 16 X 500 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 500 mm | – | 2 | 01110208 |
| 13 | สลักเกลียวตลอด M 16 X 450 มม. BOLT, DOUBLE ARMING, M 16 X 450 mm | – | 4 | 01100001 |
| 14 | สลักเกลียวห่วงกลม M 16 X 450 มม. BOLT, DOUBLE ARMING, ROUND EYE, M 16 X 450 mm | 3 | 3 | 01130000 |
| 15 | สลักห่วงกลม M 16 X 200 มม. BOLT, ROUND EYE, M 16 X 200 mm | 1 | 1 | 01140001 |
| 16 | แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52 X 52 X 4.5 มม. รู Ø 18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52 X 52 X 4.5 mm, HOLE Ø 18 mm, TIS 258 | 31 | 60 | 01180100 |
| 17 | แผ่นเหล็ก 40 X 6 มม. ยาว 200 มม. เจาะรูตามแบบ แผ่นที่ 2 STEEL, PLATE, 40 X 6 mm, 200 mm LONG; PUNCH HOLE AS DWG. ON SHEET NO.2 | 6 | 12 | —— |
| 18 | ลูกถ้วยก้านตรง 33 kV มอก. 279 แบบ ค (แบบ 56-3) พร้อมก้าน INSULATOR, PIN TYPE, 33 kV, TIS 279, TYPE C (CLASS 56-3) COMP. WITH PIN | 3 | 6 | 03000002<br>03100001 |
| 19 | ลูกถ้วยแขวน มอก. 354 แบบ ง (แบบ 52-4) INSULATOR, SUSPENSION TYPE, TIS 354, TYPE D (CLASS 52-4) | 9 | 9 | 03020002 |

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน ...
ผู้สำรวจ ...
วิศวกร ...
หัวหน้าแผนก ...
ผู้อำนวยการกอง ...
ผู้อำนวยการฝ่าย ...

ของผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค ...

# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ ...

การติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 33 kV
315 – 2,000 kVA สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
( กรณีใช้ดอนดอนกรีต )

33 kV TRANSFORMER INSTALLATION
315 – 2,000 kVA, FOR INDUSTRIAL
( CONCRETE CROSSARM )

ใช้แทนแบบ ...
ถูกแทนโดยแบบ ...
เขียนเสร็จวันที่ 29 เม.ย. 35
แก้แบบวันที่ ...
มิติเป็น ...
มาตราส่วน ...

แบบเลขที่ SAI-015/35016
แผ่นที่ 4 ของจำนวน 7 แผ่น

25 JUN. 2535

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3707 A

## บัญชีวัสดุ
## BILL OF MATERIAL

| ลำดับที่ ITEM | รายละเอียด DESCRIPTION | จำนวน REQ'D I | จำนวน REQ'D II | วัสดุเลขที่ MAT. NO. |
|---|---|---|---|---|
| 20 | ล่อฟ้าแรงสูง 30 kV, 5 kA<br>LIGHTNING ARRESTER, 30 kV, 5 kA | 3 | 3 | 04000100 |
| 21 | คัทเอาท์ ฟิวส์ตัดเอาท์ หนีอินซูเลเตอร์ 33 kV, 100 A<br>CUTOUT, FUSE, OPEN TYPE, SINGLE INSULATOR, DROPOUT, 33 kV, 100 A | 3 | 3 | 04010101 |
| 22 | หม้อแปลง 3 เฟส 33 kV ขนาดตามต้องการ<br>TRANSFORMER, 3-PHASE, 33 kV, SIZE AS REQUIRED | 1 | 1 | 05010107_<br>05010113 |
| 23 | ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก. 404 ความยาวตามต้องการ<br>WIRE, STEEL STRANDED, 50/7 $mm^2$, TIS 404 ; LENGTH AS REQUIRED | น. m | น. m | 01100004 |
| 24 | พี.จี. คอนเน็คเตอร์ สลักคู่ สำหรับสายอะลูมิเนียม ขนาด 25-95 ต.มม.<br>CONNECTOR, PARALLEL GROOVE, DOUBLE BOLTS, Al, 25-95 $mm^2$ | 3 | 8 | 02300102 |
| 25 | สเตรนแคล้มป์ สำหรับสายอะลูมิเนียม 35-95 ต.มม. และ อะลูมิเนียมแกนเหล็ก 35-50 ต.มม.<br>CLAMP, STRAIN, FOR 35-95 $mm^2$ Al COND. AND 35-50 $mm^2$ ACSR | 3 | 3 | 03110000_<br>03110006 |
| 26 | สายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวน ใช้ภายนอก 750 V, 75°C ขนาด 35-95 ต.มม.<br>CONDUCTOR, INSULATED, WEATHER-PROOF, 750 V, 75° C, Al, 35-95 $mm^2$ | 30 น. m | 36 น. m | 02070001_<br>02070004 |
| 27 | หลักดิน 60 X 60 X 5 มม. ยาว 2 ม.<br>ROD, GROUND, 60 X 60 X 5 mm, 2 m LONG | 2 | 3 | 01220002 |
| 28 | ท่อ PVC แข็ง ขนาด Ø 20 X 2,500-4,000 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึด<br>CONDUIT, PVC RIGID, Ø 20 X 2,500-4,000 mm ; COMP. WITH FIXING ACCESS. | 2 | 3 | 08040002 or 08040001 |
| 29 | กายทิมเบิล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม.<br>THIMBLE, GUY, FOR 50-95 $mm^2$ | 1 | 1 | 01210304 |
| 30 | ยูแคล้ม สลัก 1 ตัว M 8<br>CLAMP, SINGLE U-BOLT, M 8 | 16 | 20 | 01230000 |
| 31 | พี.ที. หนึ่งเฟส ใช้นอกอาคาร 33,000/110 V พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง<br>TRANSFORMER, POTENTIAL, 1-Ø, OUTDOOR, 33,000/110 V ; COMP. WITH MOUNT. ACCESS. | - | 2 | 06020100 |
| 32 | ซี.ที. ใช้นอกอาคาร 33 kV เรโชตามต้องการ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง<br>TRANSFORMER, CURRENT, OUTDOOR, 33 kV, RATIO AS REQUIRED, COMP. WITH MOUNT. ACCESS. | - | 2 | 06040101 - 06040104 |
| 33 | ตู้ใส่มิเตอร์แรงสูง พร้อมแป้นไม้<br>ALUMINIUM METER CABINET, FOR H.T. METER ; COMP. WITH METER PLATE | - | 1 | 06100007 |
| 34 | ดีมานด์มิเตอร์ ชนิดสะสม 3 เฟส 3 สาย<br>DEMAND METER, CUMULATIVE, 3-PHASE, 3-WIRE | - | 1 | 06000203 |
| 35 | คอนโทรลเคเบิล ขนาด 7 X 2.5 ต.มม.<br>CONTROL CABLE, SIZE 7 X 2.5 $mm^2$ | - | 8 น. m | 02080402 |
| 36 | ตะปูเกลียวชุบโครเมี่ยม ขนาด 15-20 มม.<br>SCREW, CHOME-PLATED, SIZE 15-20 mm | - | 3 | —— |
| 37 | เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4" X 30'<br>ELECTRICAL, SPLICING TAPE, FOR H.T. AERIAL CABLE, SIZE 3/4" X 30' | ม้วน roll | ม้วน roll | 02180003 |
| 38 | ลวดอะลูมิเนียมกลม Ø 4 มม. ความยาวตามต้องการ<br>TIE WIRE, Al, Ø 4 mm ; LENGTH AS REQUIRED | น. m | น. m | 02200002 |

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน ...
ผู้สำรวจ ...
วิศวกร ...
หัวหน้าแผนก ...
ผู้อำนวยการกอง ...
ผู้อำนวยการฝ่าย ...

รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค ...

# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ ...

การติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 33 kV
315 - 2,000 kVA สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
( กรณีใช้คอนกรีต )

33 kV TRANSFORMER INSTALLATION
315 - 2,000 kVA, FOR INDUSTRIAL
( CONCRETE CROSSARM )

ใช้แทนแบบ ...
ถูกแทนโดยแบบ ...
เขียนเสร็จวันที่ 29 เม.ย. 35
แก้แบบวันที่ ...
มิติเป็น ...
มาตราส่วน ...

แบบเลขที่ SAI-015/35016
แผ่นที่ 5 จากจำนวน 7 แผ่น

15 พ.ค. 2535

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3707 A

## บัญชีวัสดุ BILL OF MATERIAL

| ลำดับที่ ITEM | รายละเอียด DESCRIPTION | จำนวน REQ'D I | จำนวน REQ'D II | วัสดุเลขที่ MAT. NO. |
|---|---|---|---|---|
| 39 | แท่นตั้งหม้อแปลง ขนาดตามต้องการ<br>TRANSFORMER FOUNDATION ; SIZE AS REQUIRED | 1 | 1 | —— |
| 40 | รั้วตาข่ายล้อมหม้อแปลง ขนาดตามต้องการ<br>TRANSFORMER WIRE-MESH FENCE ; SIZE AS REQUIRED | 1 | 1 | —— |
| | | | | |

**หมายเหตุ**

บัญชีวัสดุ :—

สดมภ์ I : สำหรับกรณีที่ไม่มีชุดเครื่องวัดแรงสูง

สดมภ์ II : สำหรับกรณีที่มีชุดเครื่องวัดแรงสูง

**NOTES**

BILL OF MATERIAL :—

COLUMN I : FOR USE IN CASE OF WITHOUT H.T. METERING

COLUMN II : FOR USE IN CASE OF WITH H.T. METERING

| | แบบอ้างอิง REFERENCE DRAWING | แบบเลขที่ DWG. NO. | การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. |
|---|---|---|---|
| 1 | แท่นตั้งหม้อแปลง<br>TRANSFORMER FOUNDATION | I41-015/090465 | 8504 |
| 2 | รั้วตาข่ายล้อมหม้อแปลง และการต่อลงดิน<br>TRANSFORMER WIRE - MESH FENCE AND GROUNDING | SAI-015/23061 | 8505 |
| 3 | รหัสสีของคอนโทรลเคเบิล สำหรับมิเตอร์แรงสูง 11-33 kV<br>COLOUR CODE OF CONTROL CABLE, FOR 11-33 kV, H.T. METER | S02-015/16005 | 0506 |
| 4 | การต่อลงดิน ระบบแรงสูง และแรงต่ำ แผ่นที่ 6 และ 17<br>H.T. AND L.T. EARTHING SYSTEM, SHEET NOS. 6 AND 17 | S02-015/20039 | 9701 |
| 5 | การประกอบสายดิน วิธียึดลวดเหล็ก<br>GROUND LEAD ASSEMBLY, STEEL WIRE FITTING | S02-015/19166<br>SAI-015/31012 | 9703<br>9703 A |
| 6 | การประกอบที่ยึดท่อ PVC สำหรับสายดิน<br>PVC PIPE FITTING ASSEMBLY, FOR GROUND WIRE | S02-015/19128<br>SAI-015/31013 | 9704<br>9704 A |
| | | | |

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน ...
ผู้สำรวจ ...
วิศวกร ...
หัวหน้าแผนก ...
ผู้อำนวยการกอง ...
ผู้อำนวยการฝ่าย ...

รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค ...

# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ ...

การติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 33 kV
315 - 2,000 kVA สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
( กรณีใช้คอนกรีต )

33 kV TRANSFORMER INSTALLATION
315 - 2,000 kVA, FOR INDUSTRIAL
( CONCRETE CROSSARM )

ใช้แทนแบบ ...
ถูกแทนโดยแบบ ...
เขียนเสร็จวันที่ 29 เม.ย. 35
แก้แบบวันที่ ...
มิติเป็น ...
มาตราส่วน ...

แบบเลขที่ SAI-015/35016
แผ่นที่ 6 ของจำนวน 7 แผ่น

15 มี.ค. 2538

| การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. | 3707 A |
|---|---|

## คำแนะนำ

1. ล้อหม้อแปลงทั้งหมด ต้องจัดทำที่สำหรับกันไม่ให้หม้อแปลงเคลื่อนที่ได้
2. เลือกตำแหน่งประตูรั้วล้อมหม้อแปลงตามความเหมาะสม
3. ด้านแรงต่ำ ผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดทำ
4. ระยะห่างระหว่างเสาสูงสุด 80 ม.
5. ระยะหย่อนยานของสายทุกเส้น ไม่น้อยกว่า : 1 ม.

## SUGGESTIONS

1. ALL TRANSFORMER'S ROLLERS SHALL BE PROVIDED WITH STOPPER, TO PREVENT TRANSFORMER MOVING .
2. SUITABLE POSITION FOR FENCE'S GATE .
3. LOW TENSION SIDE SHALL BE PROVIDED BY CUSTOMER .
4. MAXIMUM SPAN LENGTH 80 m .
5. MINIMUM SAG OF ALL CONDUCTOR : 1 m .

## คำเตือน

ในการติดตั้งตู้ใส่มิเตอร์ ให้ดำเนินการตามมาตรการ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการสะเด็ดสิทธิการใช้ไฟฟ้า โดยการเอียงมิเตอร์ ตามบันทึกที่ มต. 2145 ลว. 31 พ.ค. 2528 ( อนุมัติ พวก. ลว. 28 พ.ค. 2528 ) ดังนี้ :

( 1 ) การยึดแป้นไม้มิเตอร์ และตู้ใส่มิเตอร์ ให้ยึดด้วยสลักเกลียว 2 ชุด โดยให้แป้นเกลียวของสลักเกลียวอยู่ในตู้

( 2 ) ให้เจาะรูร้อยลวด ตีตราตะกั่วที่ฝาสายสลัก ตามข้อ ( 1 ) ทั้ง 2 ชุด

( 3 ) ให้ร้อยลวดตีตราตะกั่ว ที่ฝาตู้ใส่มิเตอร์ ทั้ง 2 ชุด

อดิวิทย์ ทองลา พชง.3 ผปร. กฟส.อด. กฟจ.

| | | |
|---|---|---|
| กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล<br>ฝ่ายวิศวกรรม | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ใช้แทนแบบ.....<br>ถูกแทนโดยแบบ..... |
| ผู้เขียน .....<br>ผู้สำรวจ .....<br>วิศวกร .....<br>หัวหน้าแผนก .....<br>ผู้อำนวยการกอง .....<br>ผู้อำนวยการฝ่าย ..... | ผู้ว่าการ ..... | เขียนเสร็จวันที่ 29 เม.ย. 35<br>แก้แบบวันที่.....<br>มิติเป็น.....<br>มาตราส่วน..... |
| | การติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 33 kV<br>315 - 2,000 kVA สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม<br>( กรณีใช้คอนกรีต ) | |
| รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค .....<br>15 พ.ค. 2535 | 33 kV TRANSFORMER INSTALLATION<br>315 - 2,000 kVA, FOR INDUSTRIAL<br>( CONCRETE CROSSARM ) | แบบเลขที่ SAI-015/35016<br>แผ่นที่ 7 ของจำนวน 7 แผ่น |